系统综合实践

实验3.语音分类



任课老师：刘莞玲

邮箱： liuwanling@fzu.edu.cn

平台：https://mooc1.chaoxing.com/course/261511969.html

LWL课件

福州大学 FUZHOU UNIVERSITY

系统综合实践

智慧课程

编辑　进入课程

学校 福州大学　主讲人 刘莞玲

课程简介

查看更多

《系统综合实践》是计算机科学与技术专业的实践选修课程，面向毕业要求的5项指标点开展能力培养。课程采用较长周期的集中实践方式，引导学生综合运用前序课程所掌握的理论与技能，围绕硬件类、软件类或应用类综合实践项目，完成系统性的专题训练与工程化实现，强化面向数字产业的长期专业竞争力...

课程评价 ★★★★★ 0 (0人已评价)



AI助教热门问题

暂无内容

17个 AI应用数

8个 AI指令数

1个 AI智能体数

914个 知识切片数

169个 知识点数

LWL课件

课程门户地址https://mooc1.chaoxing.com/course/261511969.html

3 课程简介----授课计划

福州大学 FUZHOU UNIVERSITY

序号	时间	授课内容	备注
1	第 2 周	语音识别概念与行业发展介绍、实验环境准备	实验报告
2	第 3 周	语音信号分析	实验报告
3	第 4 周	语音分类实验	实验报告
4	第 5 周	传统语音识别模型搭建-2	实验报告
5	第 6 周	基于深度学习的语音识别-1	实验报告
6	第 7 周	基于深度学习的语音识别-2	实验报告
7	第 8 周	基于Mind X SDK等的华为项目开放实践	实验报告
8	第 9 周	语音识别综合实践项目	实验报告
9	第10周	语音识别综合设计	课外完成
10	第11周	语音识别综合设计	课外完成
11	第12周	语音识别综合设计	课外完成
12	第13周	项目答辩考核	答辩+PPT+报告

LW课件

简介

语音分类是指通过分析语音信号，将其归类到预定义的类别中。主要任务如下：

序号	任务	说明
1	**语音情感识别**	判断说话者的情感状态，如高兴、悲伤、愤怒等
2	**说话人识别**	识别语音来自哪个特定的人
3	**语音命令识别**	将语音指令分类为特定命令，如“打开灯”、“播放音乐”。
4	**语言识别**	判断语音使用的语言类型
5	**语音活动检测**	区分语音段和非语音段（如静音或噪音）。

LW课件



技术步骤

1

数据预处理

降噪：去除背景噪音。

特征提取：提取MFCC、频谱图等特征

2

模型训练

传统方法：使用GMM、HMM等模型。

深度学习方法：使用CNN、RNN、Transformer等模型。

3

分类

将提取的特征输入模型，输出类别标签。

LW课件



常用工具和库

- Librosa：用于音频分析和特征提取。
- PyTorch/TensorFlow：用于构建和训练深度学习模型。
- Hugging Face Transformers：提供预训练模型，简化语音分类任务。

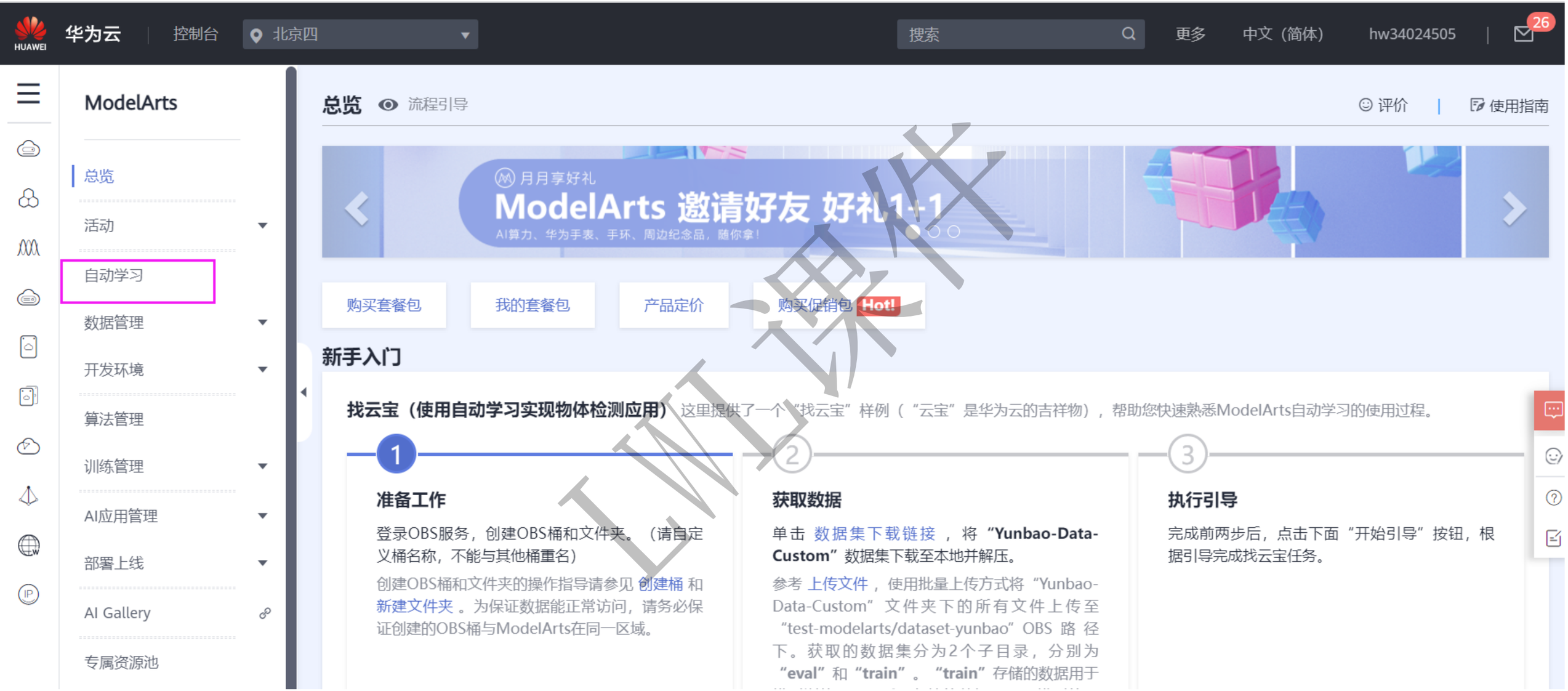


IW课件

华为云开通后可以尝试的实验

知识点	实验	实验简介	实验平台	课时	难度
语音分类	实验3-1：ModelArts语音分类实验	基于ModelArts自动学习实现语音分类	ModelArts	1	初级

IWL课件


华为云
控制台
北京四
搜索
更多
中文（简体）
hw34024505
26
ModelArts
总览
活动
自动学习
数据管理
开发环境
算法管理
训练管理
AI应用管理
部署上线
AI Gallery
专属资源池
总览
流程引导
评价
使用指南
月月享好礼
ModelArts 邀请好友 好礼1+1
AI算力、华为手表、手环、周边纪念品，随你拿！
购买套餐包
我的套餐包
产品定价
购买促销包 Hot!
新手入门
找云宝（使用自动学习实现物体检测应用） 这里提供了一个“找云宝”样例（“云宝”是华为云的吉祥物），帮助您快速熟悉ModelArts自动学习的使用过程。
1
准备工作
登录OBS服务，创建OBS桶和文件夹。（请自定义桶名称，不能与其他桶重名）
创建OBS桶和文件夹的操作指导请参见 创建桶 和 新建文件夹 。为保证数据能正常访问，请务必保证创建的OBS桶与ModelArts在同一区域。
2
获取数据
单击 数据集下载链接 ，将 “Yunbao-Data-Custom” 数据集下载至本地并解压。
参考 上传文件 ，使用批量上传方式将 “Yunbao-Data-Custom” 文件夹下的所有文件上传至 “test-modelarts/dataset-yunbao” OBS 路径下。获取的数据集分为2个子目录，分别为 “eval” 和 “train” 。 “train” 存储的数据用于
3
执行引导
完成前两步后，点击下面 “开始引导” 按钮，根据引导完成找云宝任务。
LWL课件

实验课程介绍 - 语音分类



LWB课件


创建声音分类项目
返回自动学习
评价
* 计费模式
按需计费
* 名称
exeML-4fa7
描述
0/256
数据集来源
新建数据集
已有数据集
目前支持的数据格式为：16bit的wav文件。
* 数据集名称
dataset-4fa7
* 数据集输入位置
请选择对象存储服务（OBS）路径
配置费用
按需计费
创建免费，使用阶段按训练及部署的时长收费。优先使用免费时长。了解计费详情
LWL课件

实验课程介绍 - 语音分类

本实验通过 ModelArts 自动学习实现动物叫声分类，主要面向业务开发者，无需专业的开发基础和编码能力，只需上传数据，通过自动学习界面引导和简单操作即可完成模型训练和部署。具体流程如图 2-1 所示。

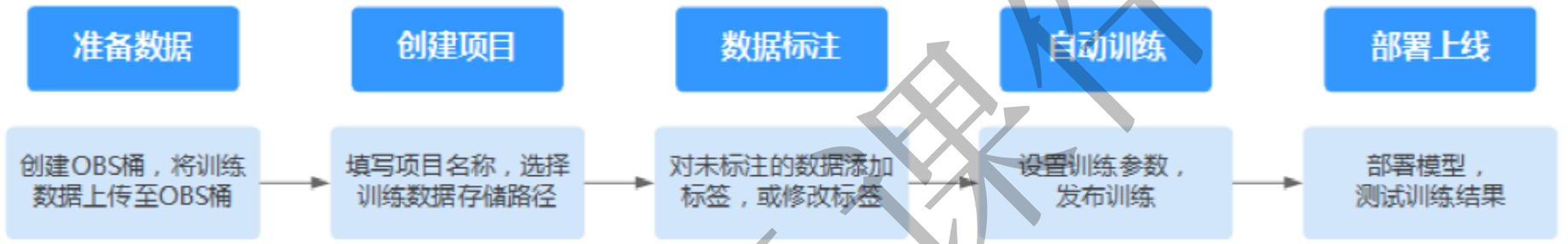


图2-1

LWL课件


您尚未开启敏感操作保护，存在安全风险，请您前往 安全设置>敏感操作>操作保护 开启敏感操作保护。 前往开启
华为云
控制台
北京四
OBS
更多
中文（简体）
hw34024505
对象存储服务 OBS
obs
OBS Browser+简介
OBS请求条件
obsutil使用
OBS目录导入操作
产品管理
资源管理
自定义控制台
诚邀您参加控制台首页使用体验调研，您宝贵的意见和建议是我们持续提升产品体验的源动力
反馈即有机会获得2000码豆，码豆奖励规则：1. 码豆奖励将于问卷提交后的7个工作日内充值
员中心查看。
收藏服务
查看更多服务
弹性云服务器 ECS
云耀云服务器 HECS
裸金属服务器 BMS
弹性伸缩 AS
云硬盘 EVS
云备份 CBR
对象存储服务 OBS
虚拟私有云 VPC
弹性负载均衡 ELB
最近访问的服务
ModelArts
您好!
hw34024505
已实名认证
费用中心
使用过程中有任何问题，智能客服帮您解答
好的，知道了
7天内待续费
未付订单
工单消息
注册领8000元上云礼包
开年采购季


您尚未开启敏感操作保护，存在安全风险，请您前往 安全设置>敏感操作>操作保护 开启敏感操作保护。 前往开启
华为云 | 控制台
搜索
更多
中文（简体）
hw34024505
对象存储服务
总览 NEW
桶列表
并行文件系统
总用量 NEW
资源包管理 NEW
我的套餐
数据快递服务
云存储网关
媒体转码服务
CDN
桶列表
开源声明
评价
流程引导
使用指南
任务中心
创建桶
购买资源包
诚邀您参加对象存储服务使用体验调研，您宝贵的意见和建议是我们持续提升产品体验的源动力，感谢您的参与！
您还可以创建96个桶。
桶名称
请输入查询的关键字
桶名称 存储类别 区域 数据冗余存... 存储用量... Data+... 对象数量... 创建时间 操作
422data 标准存储 华北-北京四 多AZ存储 0 byte 0 2021/04/22 ... 修改存储类别 删除
0422data 标准存储 华北-北京四 多AZ存储 0 byte 0 2021/04/22 ... 修改存储类别 删除
asr-data 标准存储 华北-北京四 多AZ存储 62.54 KB 2 2021/04/22 ... 修改存储类别 删除
dataasr-data1 标准存储 华北-北京四 多AZ存储 48.99 KB 2 2021/02/25 ... 修改存储类别 删除
LWL课件

您尚未开启敏感操作保护，存在安全风险，请您前往 安全设置>敏感操作>操作保护 开启敏感操作保护。 前往开启

华为云 | 控制台 搜索 更多 中文

创建桶

复制桶配置 选择源桶

该项可选。选择后可复制源桶的以下配置信息：区域 / 数据冗余策略 / 存储类别 / 桶策略 / 默认加密 / 归档数据直读 / 企业项目 / 标签。

区域 华北-北京四

不同区域的云服务产品之间内网互不相通；请就近选择靠近您业务的区域，可减少网络时延，提高访问速度。如何选择区域

桶名称

数据冗余存储策略 多AZ存储 单AZ存储 启用后不支持修改。多AZ存储采用相对较高计费标准。价格详情

数据在同区域的多个AZ中存储，可用性更高。

默认存储类别

标准存储
适合高性能，高可靠，高可用，频繁访问场景
多AZ存储 单AZ存储 图片处理

低频访问存储
适合高可靠，低成本，较少访问场景
多AZ存储 单AZ存储 图片处理

归档存储
适合长期存储，基本不访问场景
单AZ存储

创建桶时选择的存储类别会作为上传对象的默认存储类别。了解存储类别差异

桶策略 私有 公共读 公共读写 复制桶策略

任何用户都可以对桶内对象进行读操作，仅桶拥有者可以进行写操作。

默认加密 开启默认加密 免费 建议开启默认加密，密钥管理全免费，核心数据更安全。

归档数据直读 开启 关闭

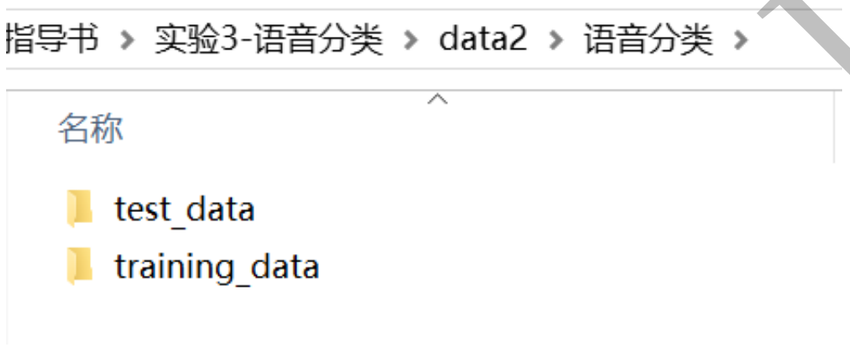
桶名称	存储类别	区域	数据冗余存...	存储用量...	Data+...
speach	--	华北-北京四	--	--	

LWL课件

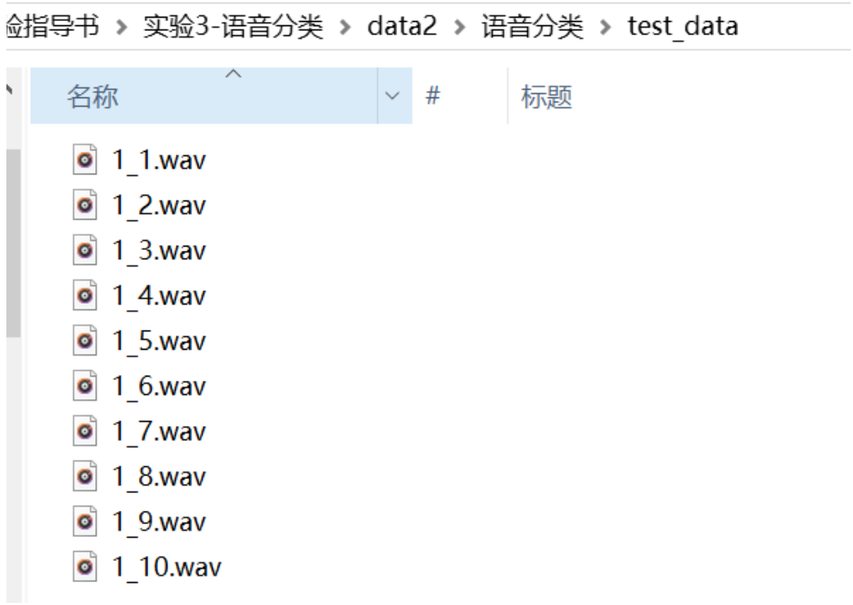
数据集

获取的数据集包含“train”和“test”两个目录，其中训练集位于 sound_classification\train 目录下，共 4 类动物叫声，分别是鸟（bird）、猫（cat）、狗（dog）和虎（tiger），每种动物 25 个叫声音频数据，共一百条音频数据。

测试集位于 sound_classification\test 目录下，每种动物提供 5 个叫声音频数据。音频数据格式均为 wav 格式，均可在各音频播放器直接播放试听。







LWL课件

1-创建声音自动学习



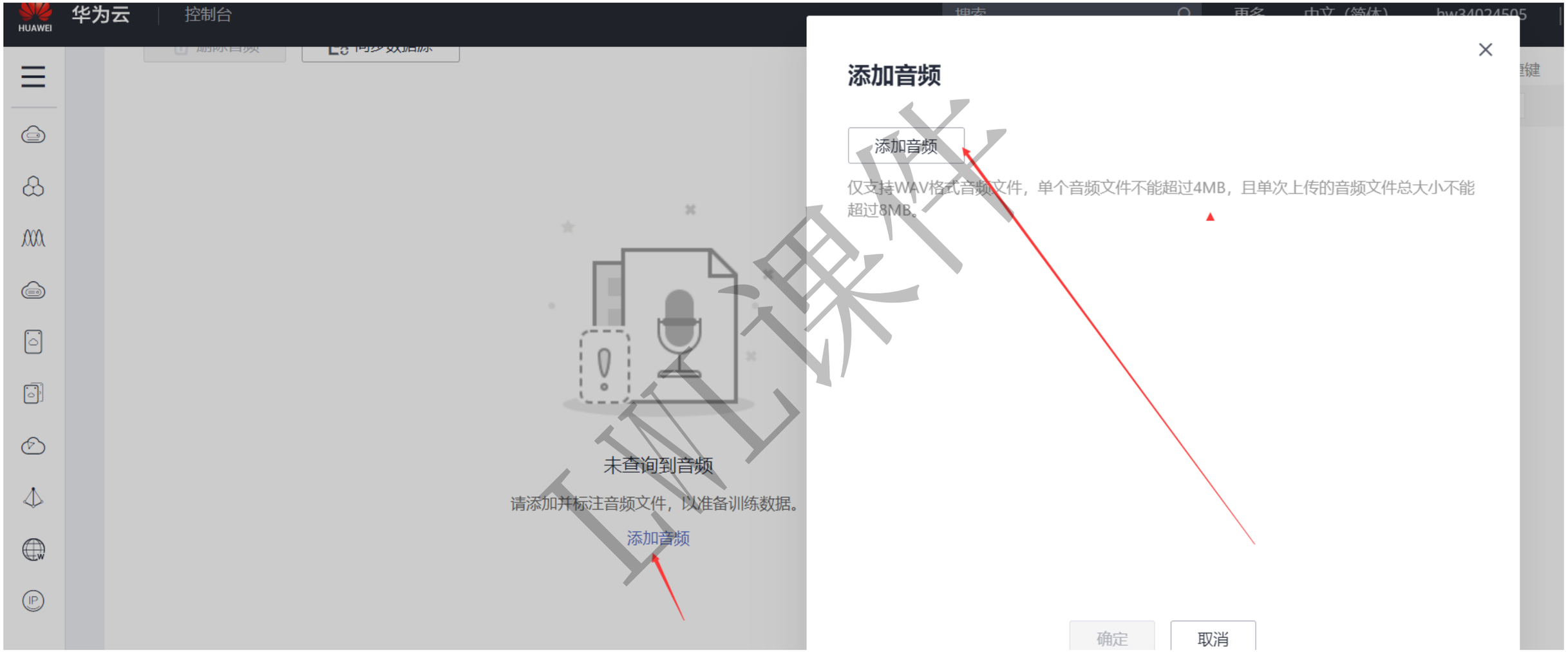
LWL课件

1.1-设置数据集输入输出位置



LWL课件

1.2上传数据


华为云
控制台
未查询到音频
请添加并标注音频文件，以准备训练数据。
添加音频
添加音频
仅支持WAV格式音频文件，单个音频文件不能超过4MB，且单次上传的音频文件总大小不能超过8MB。
确定
取消

LW课件

1.2上传数据



LWL课件

数据上传和标注



LWL课件

数据删除


上传音频成功
已标注 35
未标注 10
添加音频
删除音频
同步数据源
选择当前页
标签
已选择 0 个音频文件
--
快捷键
标签
确定
取消
cat_18-2_1595274...
cat_16-2_1595274...
cat_19-2_1595274...
cat_10-2_1595274...
cat_12-2_1595274...
添加音频
删除音频
同步数据源
选择当前页
cat_
bird_16-2_159527...
bird_17-2_159527...
bird_12-2_159527...
bird_18-2_159527...
bird_15-2_159527...
bird_13-2_159527...
bird_19-2_159527...
bird_11-2_159527...
bird_20-2_159527...
bird_14-2_159527...
标签 3
签
数量
快捷键
操作
d
25
1
10
2
动物叫声
0
--

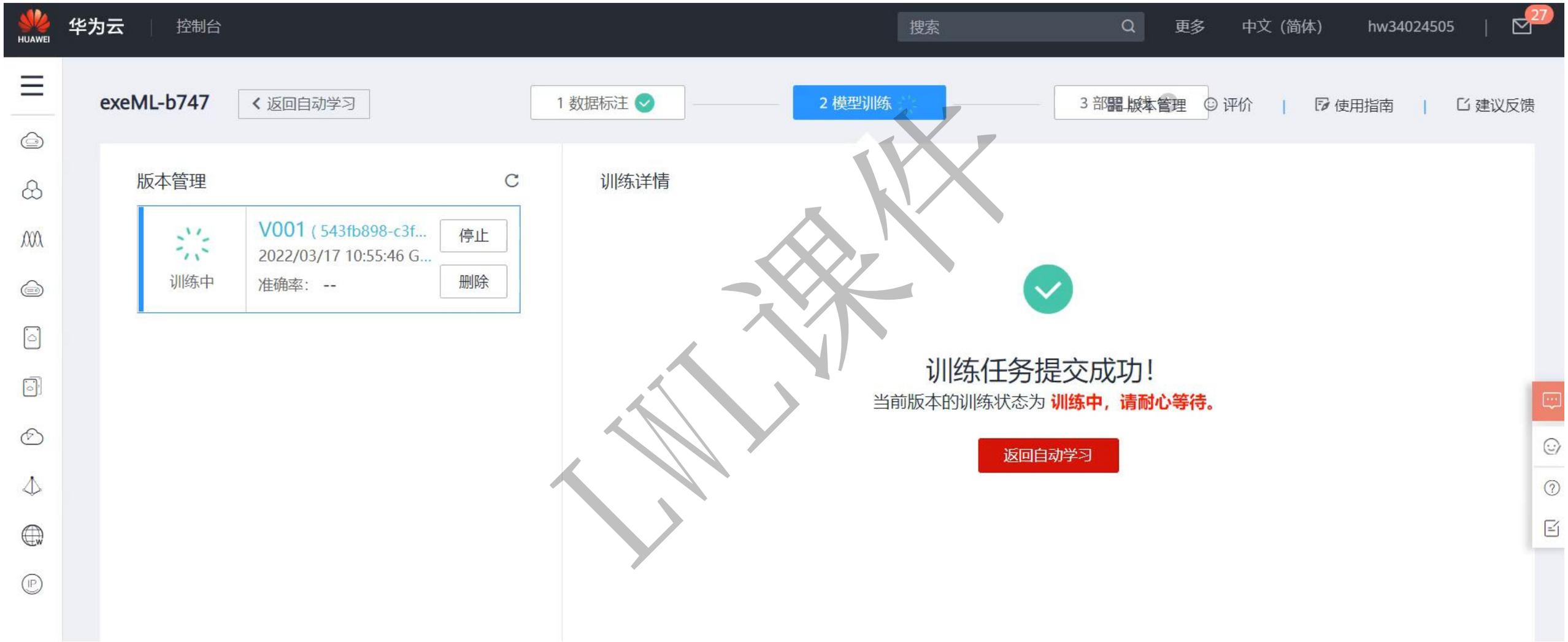
LWL课件

模型训练


exeML-3c03
返回自动学习
1 数据标注
2 模型训练
3 部署上线
数据版本
使用指南
建议反馈
开始训练
已标注 50
未标注 0
添加音频
删除音频
同步数据源
选择当前页
全部标签 2
标签
数量
快捷键
操作
cat
25
dog
25
训练设置
数据集版本名称
V001
最大训练时长（小时）
0.1
计算规格
自动学习免费规格（GPU）
自动停止，请勿在训练设置中使用超过1小时的最大训练时长。
2、自动学习训练免费规格资源不包含对象存储服务（OBS）存储资源费用，对象存储服务（OBS）计费标准详见如下链接：
对象存储服务（OBS）计费详情。
我已阅读并同意以上内容
配置费用
¥0.00/小时
下一步
cat_5-2_1604193705999...
dog_13-2_16041936359
dog_19-2_160419363609...
cat_4-2_160419370597
dog_17-2_160419363605...
dog_10-2_16041936358

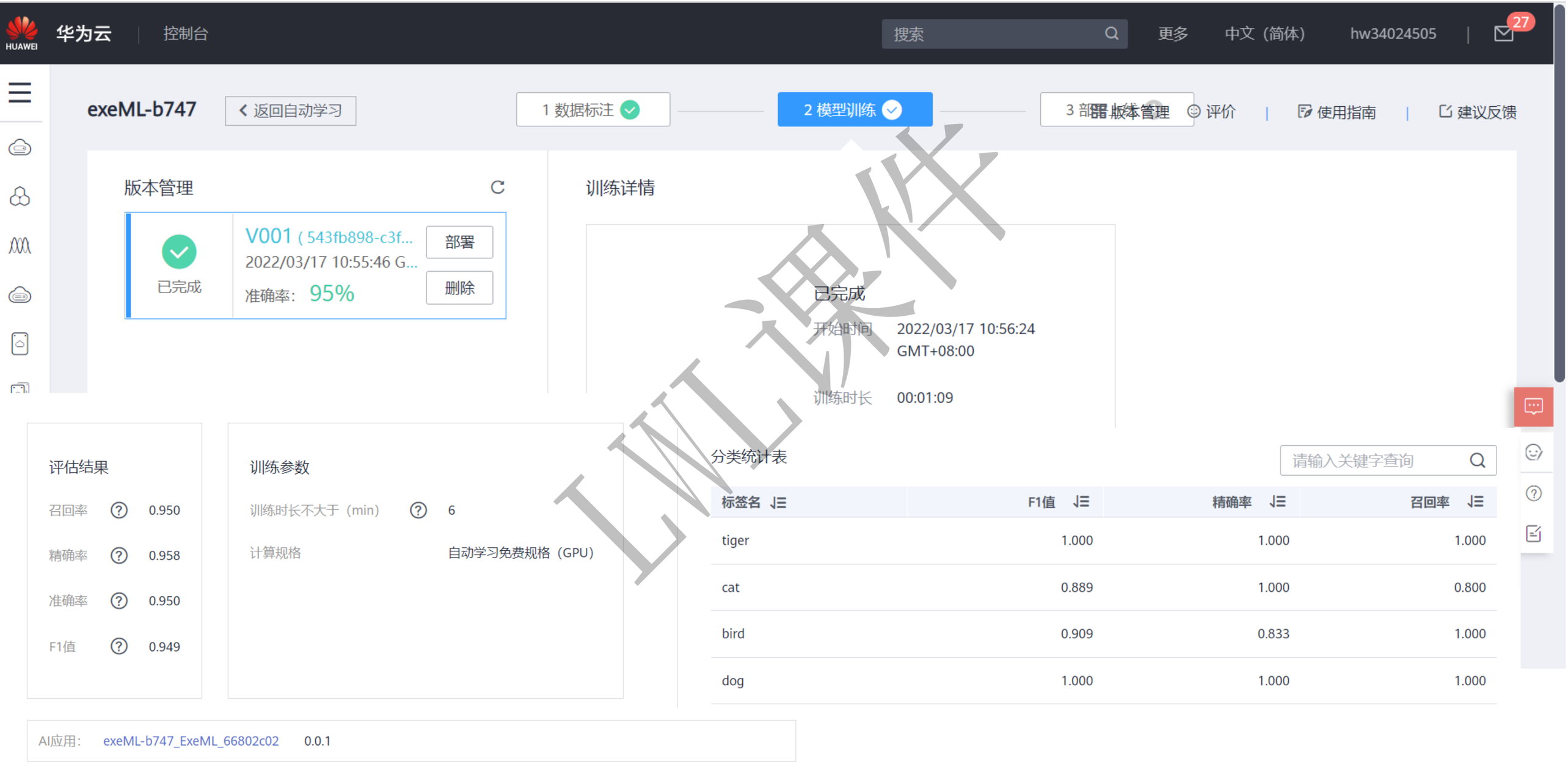
LWI课件

开始模型训练



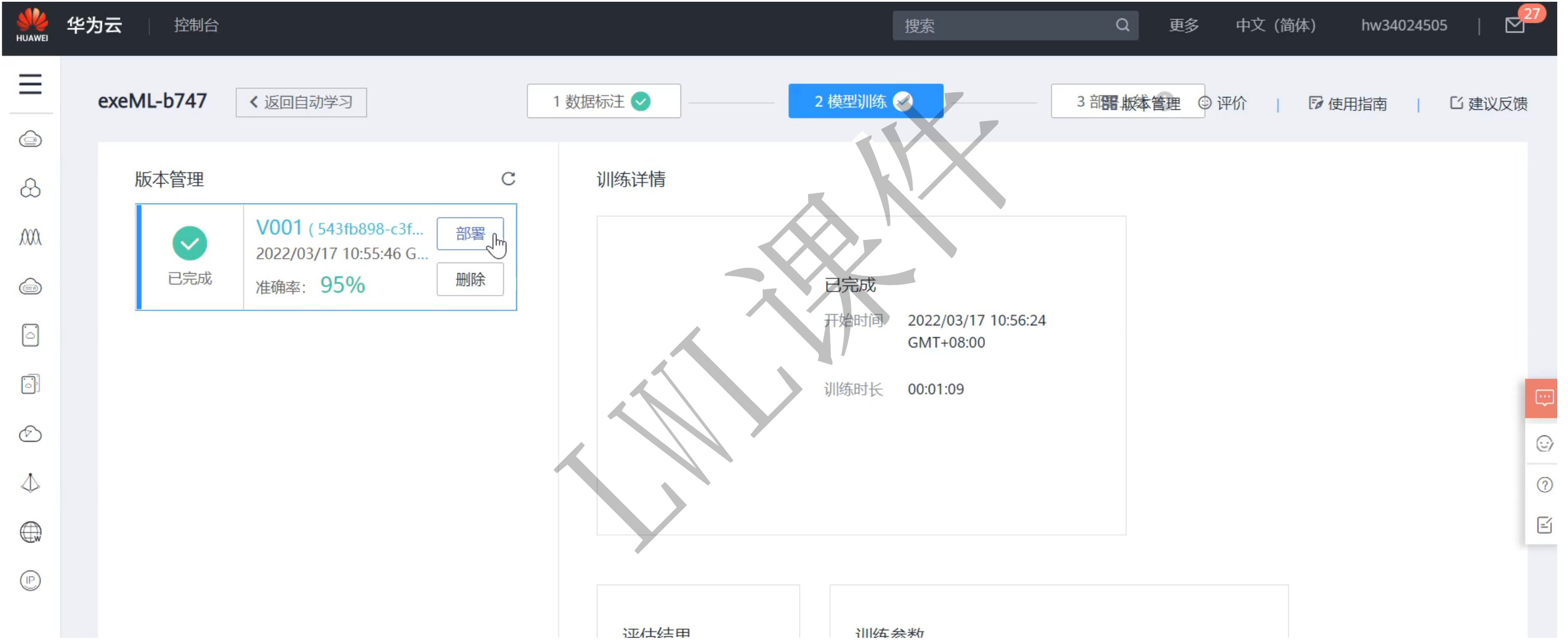
LWL课件

模型训练结果



LWL课件

模型部署


华为云
控制台
搜索
更多
中文（简体）
hw34024505
27
exeML-b747
返回自动学习
1 数据标注
2 模型训练
3 部署上线
版本管理
评价
使用指南
建议反馈
版本管理
V001 (543fb898-c3f...
2022/03/17 10:55:46 G...
准确率： 95%
部署
删除
已完成
训练详情
已完成
开始时间 2022/03/17 10:56:24 GMT+08:00
训练时长 00:01:09
评估结果
训练参数

LWL课件

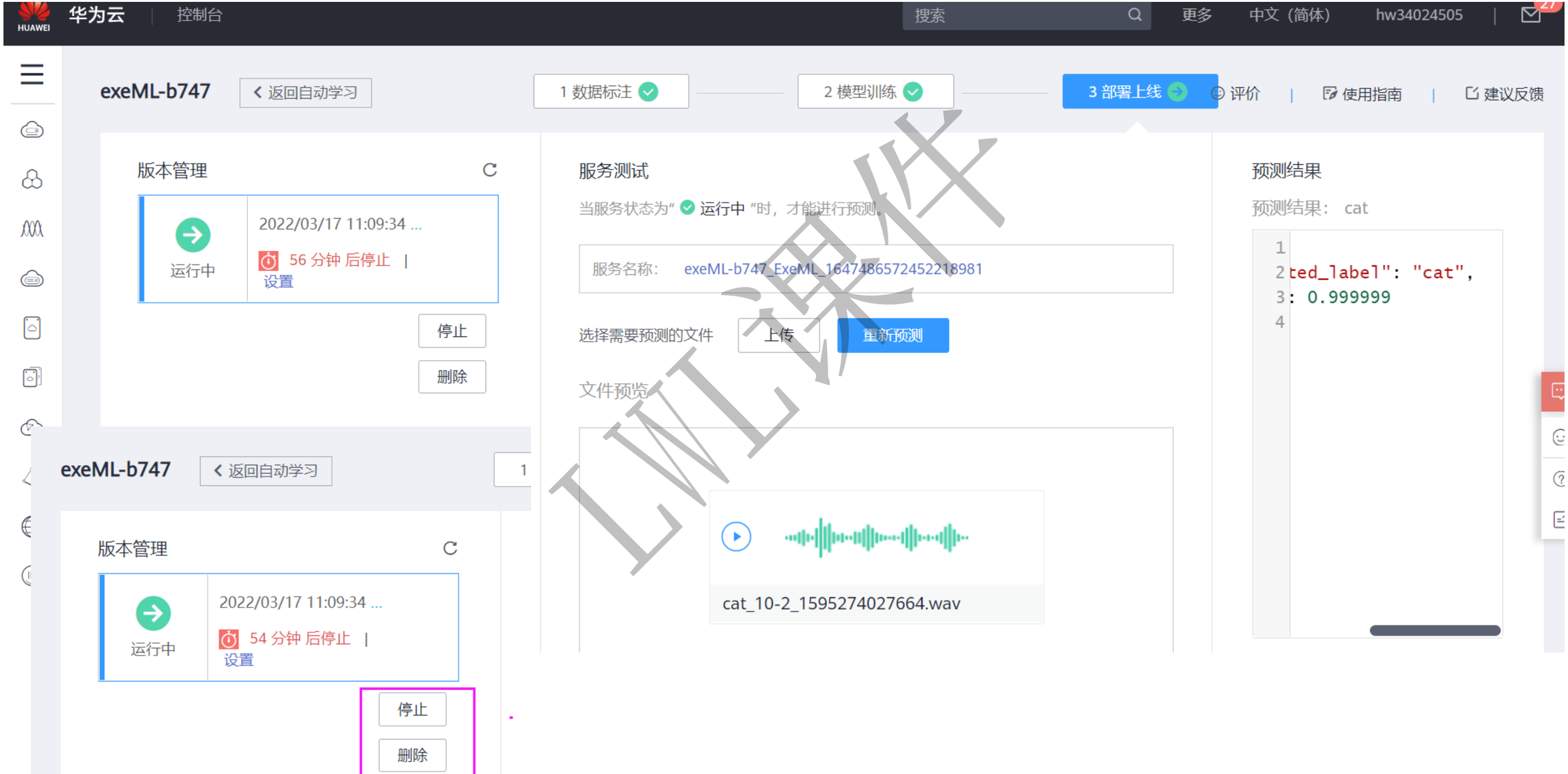
模型


exeML-b747
返回自动学习
1 数据标注
2 模型训练
3 部署上线
版本管理
评价
使用指
版本管理
训练详情
已完成
V001 (543fb898-c3f...
2022/03/17 10:55:46 G...
准确率: 95%
部署
删除
已完成
开始时间 2022/03/17 10:56:24


华为云
控制台
搜索
更多
中文（简体）
exeML-b747
返回自动学习
1 数据标注
2 模型训练
3 部署上线
评价
使用指南
版本管理
服务测试
2022/03/17 11:09:34 ...
部署中
启动
删除
部署任务提交成功！
当前版本的部署状态为 部署中，请耐心等待。
返回自动学习

LWL课件

模型效果测试



LWL课件

ModelArts

总览
活动
自动学习
数据管理
开发环境
算法管理
训练管理
AI应用管理
部署上线
AI Gallery
专属资源池



文本分类 New!

识别一段文本的类别。

创建项目

所有分类 | 请输入项目名称查询

项目名称	项目类型	训练状态（个...	部署状态...	数据源	创建时间	描述	操作
exeML-b747	声音分类	已完成 1	停止 1	dataset-b748	2022/03/17 10:30:06...	语音分类--动物	删除
syfl--2137	声音分类	--	--	dataset-2137	2022/03/17 09:15:52...	语音分类	删除

LWL课件



实验3-2.基于 MFCC 特征与全连接神经网络的语音分类实验

FSDD数据集

LWL课件

环境配置

#依赖库安装

pip install librosa numpy matplotlib tensorflow scikit-learn

```
[2]: #依赖库安装
     ! pip install librosa numpy matplotlib tensorflow scikit-learn
```

```
Looking in indexes: http://mirrors.aliyun.com/pypi/simple
Requirement already satisfied: librosa in /root/miniconda3/lib/python3.8/site-packages (0.10.2.post1)
Requirement already satisfied: numpy in /root/miniconda3/lib/python3.8/site-packages (1.24.2)
Requirement already satisfied: matplotlib in /root/miniconda3/lib/python3.8/site-packages (3.7.1)
Requirement already satisfied: tensorflow in /root/miniconda3/lib/python3.8/site-packages (2.13.1)
Requirement already satisfied: scikit-learn in /root/miniconda3/lib/python3.8/site-packages (1.3.2)
Requirement already satisfied: decorator>=4.3.0 in /root/miniconda3/lib/python3.8/site-packages (from librosa) (5.1.1)
Requirement already satisfied: joblib>=0.14 in /root/miniconda3/lib/python3.8/site-packages (from librosa) (1.4.2)
Requirement already satisfied: msgpack>=1.0 in /root/miniconda3/lib/python3.8/site-packages (from librosa) (1.1.0)
Requirement already satisfied: typing-extensions>=4.1.1 in /root/miniconda3/lib/python3.8/site-packages (from librosa) (4.5.0)
Requirement already satisfied: audioread>=2.1.9 in /root/miniconda3/lib/python3.8/site-packages (from librosa) (3.0.1)
Requirement already satisfied: scipy>=1.2.0 in /root/miniconda3/lib/python3.8/site-packages (from librosa) (1.10.1)
Requirement already satisfied: soxr>=0.3.2 in /root/miniconda3/lib/python3.8/site-packages (from librosa) (0.3.7)
Requirement already satisfied: soundfile>=0.12.1 in /root/miniconda3/lib/python3.8/site-packages (from librosa) (0.13.1)
Requirement already satisfied: pooch>=1.1 in /root/miniconda3/lib/python3.8/site-packages (from librosa) (1.8.2)
Requirement already satisfied: lazy-loader>=0.1 in /root/miniconda3/lib/python3.8/site-packages (from librosa) (0.4)
Requirement already satisfied: numba>=0.51.0 in /root/miniconda3/lib/python3.8/site-packages (from librosa) (0.58.1)
Requirement already satisfied: threadpoolctl>=2.0.0 in /root/miniconda3/lib/python3.8/site-packages (from scikit-learn) (3.5.0)
Requirement already satisfied: packaging in /root/miniconda3/lib/python3.8/site-packages (from lazy-loader>=0.1->librosa) (23.0)
Requirement already satisfied: llvmlite<0.42,>=0.41.0dev0 in /root/miniconda3/lib/python3.8/site-packages (from numba>=0.51.0->libr
Requirement already satisfied: importlib-metadata in /root/miniconda3/lib/python3.8/site-packages (from numba>=0.51.0->librosa) (6.
Requirement already satisfied: requests>=2.19.0 in /root/miniconda3/lib/python3.8/site-packages (from pooch>=1.1->librosa) (2.32.3)
Requirement already satisfied: platformdirs>=2.5.0 in /root/miniconda3/lib/python3.8/site-packages (from pooch>=1.1->librosa) (3.1.
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /root/miniconda3/lib/python3.8/site-packages (from requests>=2.19.0->pooch>=1.
Requirement already satisfied: urllib3<3,>=1.21.1 in /root/miniconda3/lib/python3.8/site-packages (from requests>=2.19.0->pooch>=1.
Requirement already satisfied: charset-normalizer<4,>=2 in /root/miniconda3/lib/python3.8/site-packages (from requests>=2.19.0->poo
Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /root/miniconda3/lib/python3.8/site-packages (from requests>=2.19.0->pooch>=1.1->lib
Requirement already satisfied: cffi>=1.0 in /root/miniconda3/lib/python3.8/site-packages (from soundfile>=0.12.1->librosa) (1.14.6)
Requirement already satisfied: pycparser in /root/miniconda3/lib/python3.8/site-packages (from cffi>=1.0->soundfile>=0.12.1->libros
Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in /root/miniconda3/lib/python3.8/site-packages (from matplotlib) (4.39.0)
Requirement already satisfied: importlib-resources>=3.2.0 in /root/miniconda3/lib/python3.8/site-packages (from matplotlib) (5.12.0
Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.0.1 in /root/miniconda3/lib/python3.8/site-packages (from matplotlib) (1.4.4)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.7 in /root/miniconda3/lib/python3.8/site-packages (from matplotlib) (2.8.2)
```

仅供课件

数据准备：下载与划分

下载数据集

FSDD 数据集包含 0 到 9 的数字，每个数字有 300 个样本，总共 3000 个音频文件，采样率为 8kHz。此数据集非常适合初学者进行语音识别任务的入门实践。

数据划分

将数据集随机划分为训练集和测试集，确保每个类别的样本数量均衡。通常，将 80% 的数据用于训练，20% 用于测试，以保证模型的泛化能力和评估的准确性。

```python
#数据集提前下载：https://aistudio.baidu.com/datasetdetail/176422
import os
import librosa
import numpy as np
import tensorflow as tf
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder

# 数据集目录
dataset_dir = './data/FSDD/'

# 初始化列表
audio_files = []
labels = []

# 遍历数据集目录，收集音频文件和对应标签
#提取标签：从文件名中提取数字标签（0-9），这些标签将作为分类目标。
for filename in os.listdir(dataset_dir):
    if filename.endswith('.wav'):
        # 提取标签（标签在文件名的开头，格式为 'digit_speaker_index.wav'）
        label = filename.split('_')[0]
        audio_files.append(os.path.join(dataset_dir, filename))
        labels.append(label)

# 转换标签为数值
label_encoder = LabelEncoder()
labels_encoded = label_encoder.fit_transform(labels)


# 分层抽样划分数据集，将数据集划分为训练集和测试集，确保每个类别的比例在训练集和测试集中保持一致。
#X 是特征数据，y 是标签数据。
#train_test_split 函数用于将数据集划分为训练集和测试集。
#test_size=0.2 表示将 20% 的数据用于测试，剩余 80% 用于训练
#random_state=42 设置随机种子，确保结果可重复。
#stratify=y 确保划分后的训练集和测试集在标签 y 上的分布与原始数据集一致，即进行分层抽样。
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    features, labels_encoded, test_size=0.2, random_state=42, stratify=labels_encoded
)
```

IWL课件

特征提取：音频预处理与特征提取



1

加载音频文件

使用音频处理库（如 Librosa）加载音频文件，并将其采样率统一设置为 16kHz，以便与预训练模型匹配。这保证了音频数据的统一性，便于后续处理。

2

预处理

对音频数据进行标准化处理，使其均值为 0，方差为 1。这有助于消除不同音频之间的音量差异，提高模型的训练效果。

3

特征提取

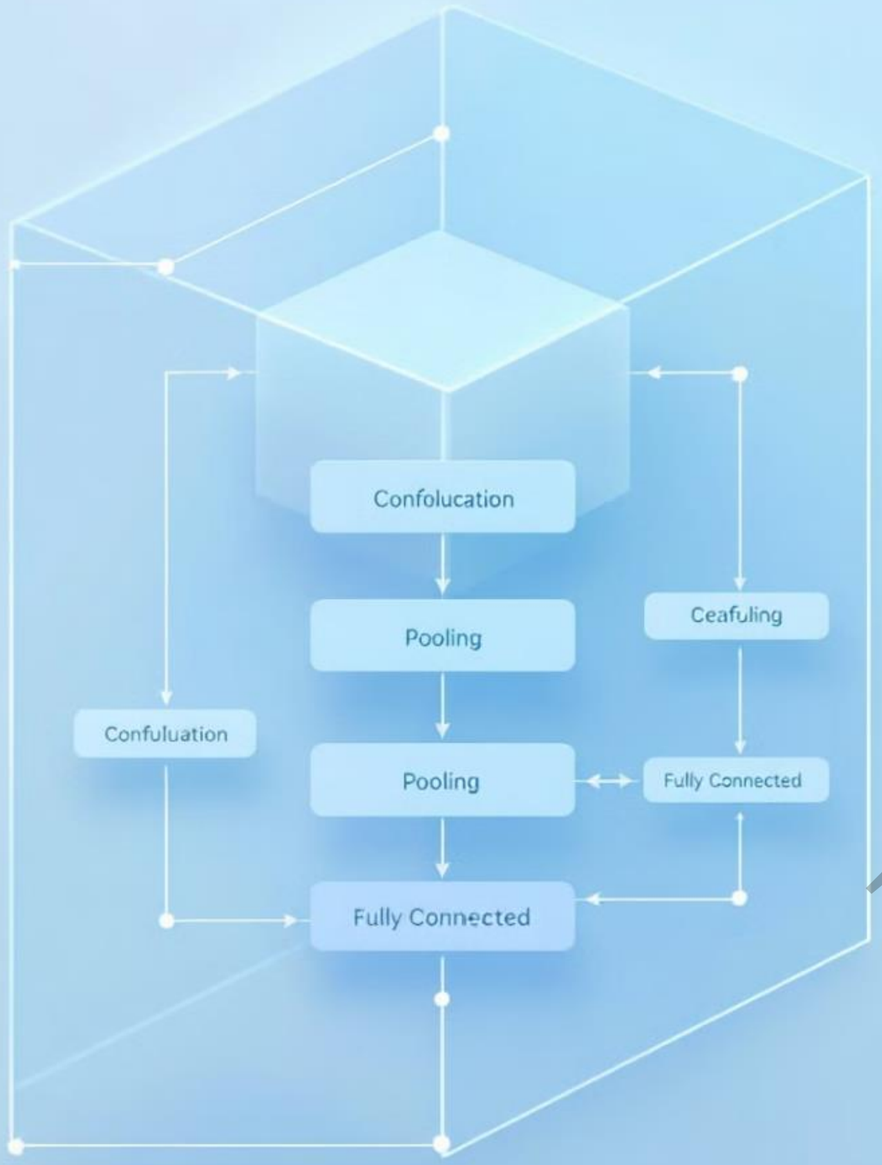
从音频中提取梅尔频率倒谱系数（MFCC）特征。MFCC 是一种常用的语音特征，能够有效地表示语音的频谱信息，适用于语音分类任务。

LW课件

```python
# 加载音频文件并提取特征
#使用 Librosa 等库加载音频文件，并将其采样率统一设置为 16kHz。
#特征提取：从音频中提取梅尔频率倒谱系数（MFCC）等特征。
def extract_features(file_path):
    y, sr = librosa.load(file_path, sr=16000)  # 采样率设置为 16kHz
    mfcc = librosa.feature.mfcc(y=y, sr=sr, n_mfcc=13)
    return np.mean(mfcc, axis=1)

# 提取所有音频文件的特征
features = np.array([extract_features(file) for file in audio_files])
```

LW课件



模型构建：选择与构建

选择模型架构

对于语音分类任务，可以选择多种模型架构，如全连接神经网络（DNN）、卷积神经网络（CNN）或循环神经网络（RNN）。根据任务复杂度和数据集规模，选择合适的模型。

构建模型

可以使用深度学习框架（如 TensorFlow 或 PyTorch）构建模型。这些框架提供了丰富的 API 和工具，简化了模型构建的过程。

LWL课件

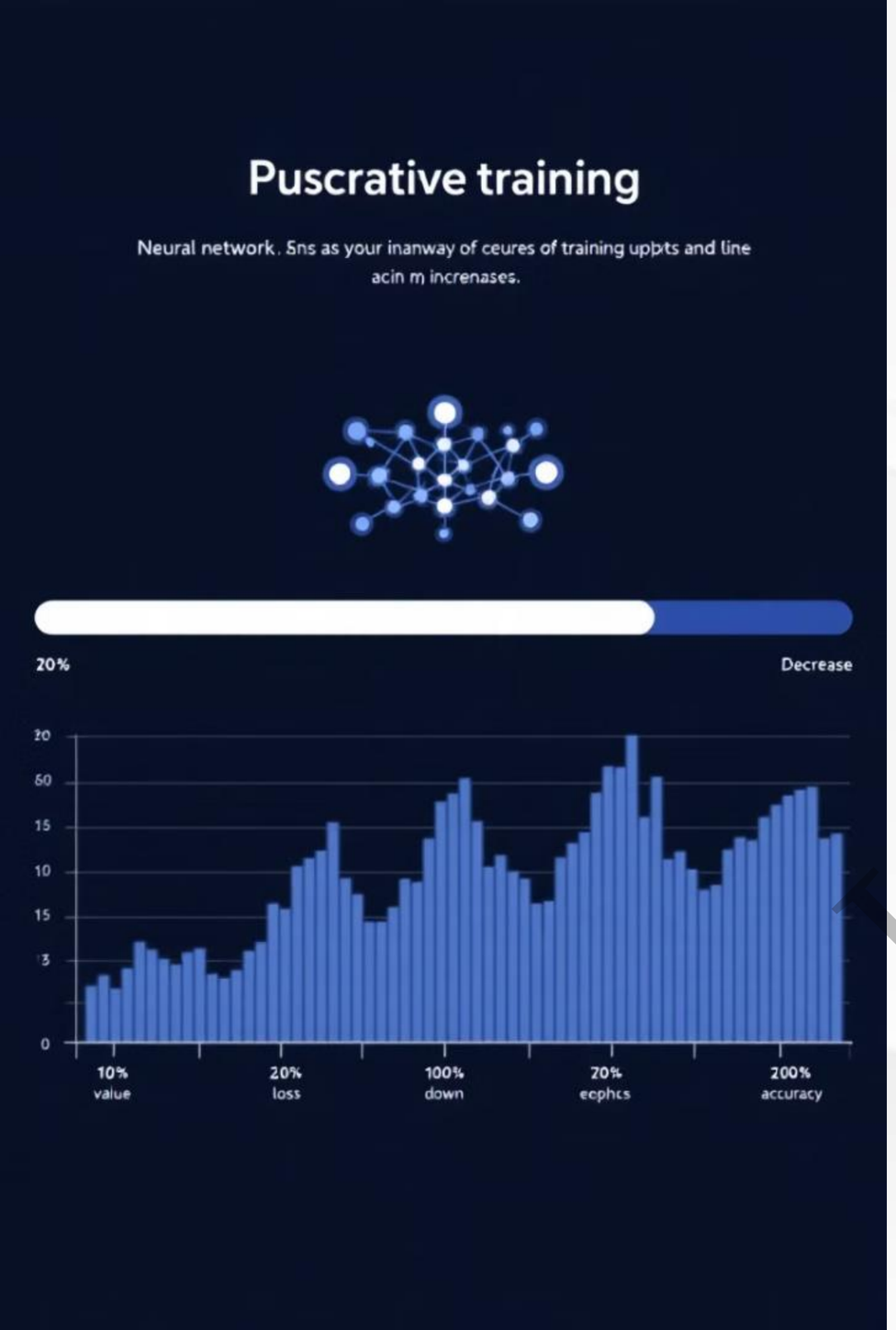
本实验要求修改模型网络架构：将DNN修改为卷积神经网络（CNN）、长短时记忆网络（LSTM / GRU）、卷积 + LSTM 混合模型、Transformer（Self-Attention）等

```python
# 构建模型
#使用 TensorFlow/Keras 等深度学习框架构建模型。
model = tf.keras.Sequential([
    tf.keras.layers.InputLayer(input_shape=(13,)),  # 输入层，13 个 MFCC 特征
    tf.keras.layers.Dense(128, activation='relu'),
    tf.keras.layers.Dropout(0.5),
    tf.keras.layers.Dense(10, activation='softmax')  # 输出层，10 个类别
])
```

LW 课件

模型类型	适用场景	结构特点
全连接网络 (DNN)	适用于简单任务	只使用 Dense 层，参数较多
卷积神经网络 (CNN)	适用于音频分类	识别局部模式，适用于 MFCC
LSTM / GRU	适用于语音序列任务	适合时间依赖数据
CNN + LSTM	适用于语音识别	结合 CNN（特征提取）+ LSTM（时间信息）
Transformer	适用于更复杂音频任务	通过自注意力机制学习时序特征

LWL课件



模型训练：编译与训练

编译模型

选择适当的损失函数、优化器和评估指标。对于多分类问题，通常使用交叉熵损失函数和准确率指标。选择合适的损失函数和优化器对模型训练至关重要。

训练模型

使用训练数据训练模型，并设置适当的批次大小和训练轮次。批次大小和训练轮次的选择需要根据数据集大小和模型复杂度进行调整。

LM课件

```python
# 编译模型
model.compile(optimizer='adam',
              loss='sparse_categorical_crossentropy',
              metrics=['accuracy'])

# 训练模型
# 使用训练数据训练模型，并设置适当的批次大小和训练轮次。
#可以根据根据需要调整模型架构、批次大小和训练轮次等超参数。
history = model.fit(X_train, y_train, epochs=10, batch_size=32, validation_data=(X_test, y_test))
```

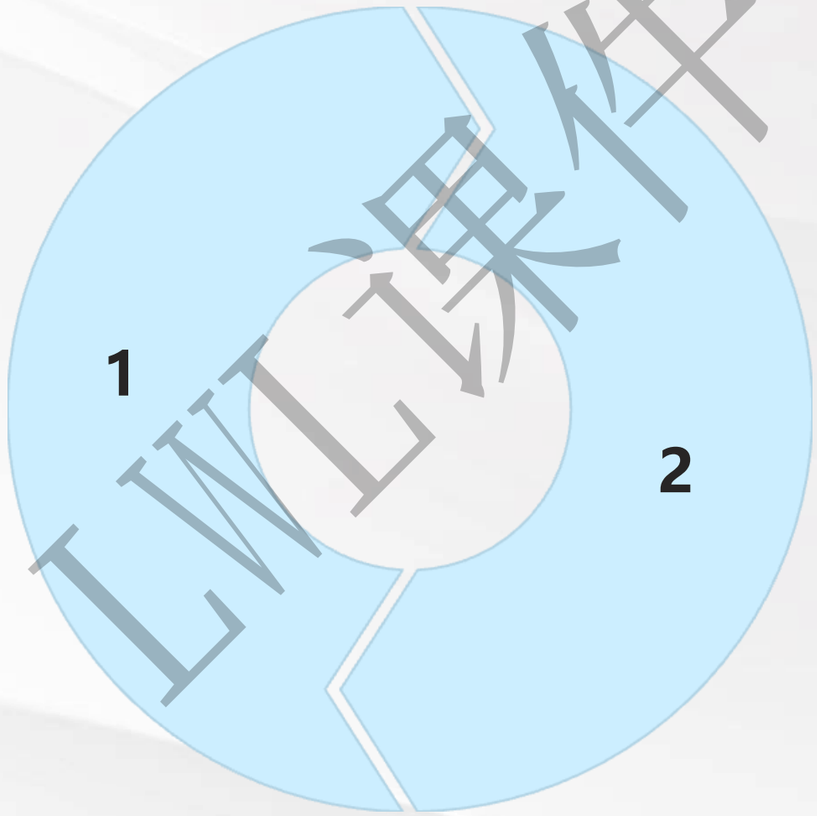
```
2025-03-18 15:58:33.178426: I tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc:182] This TensorFlow binary is optimized to use available CPU instructions in performance-critical operations.
To enable the following instructions: AVX2 FMA, in other operations, rebuild TensorFlow with the appropriate compiler flags.
2025-03-18 15:58:34.565737: W tensorflow/compiler/tf2tensorrt/utils/py_utils.cc:38] TF-TRT Warning: Could not find TensorRT
Epoch 1/10
2025-03-18 15:58:59.809647: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1639] Created device /job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 105 MB memory:  -> device: 0, name:
NVIDIA TITAN Xp, pci bus id: 0000:03:00.0, compute capability: 6.1
2025-03-18 15:59:00.788795: I tensorflow/compiler/xla/service/service.cc:168] XLA service 0x7f0624c47630 initialized for platform CUDA (this does not guarantee that XLA will be used). De
vices:
2025-03-18 15:59:00.788825: I tensorflow/compiler/xla/service/service.cc:176]   StreamExecutor device (0): NVIDIA TITAN Xp, Compute Capability 6.1
2025-03-18 15:59:00.795414: I tensorflow/compiler/mlir/tensorflow/utils/dump_mlir_util.cc:255] disabling MLIR crash reproducer, set env var `MLIR_CRASH_REPRODUCER_DIRECTORY` to enable.
2025-03-18 15:59:00.816993: I tensorflow/compiler/xla/stream_executor/cuda/cuda_dnn.cc:432] Loaded cuDNN version 8600
2025-03-18 15:59:01.018004: I ./tensorflow/compiler/jit/device_compiler.h:186] Compiled cluster using XLA!  This line is logged at most once for the lifetime of the process.
75/75 [==============================] - 2s 6ms/step - loss: 68.4655 - accuracy: 0.1096 - val_loss: 8.4970 - val_accuracy: 0.1317
Epoch 2/10
75/75 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 26.4954 - accuracy: 0.1517 - val_loss: 3.6006 - val_accuracy: 0.3167
Epoch 3/10
75/75 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 7.2110 - accuracy: 0.2604 - val_loss: 1.7790 - val_accuracy: 0.4200
Epoch 4/10
75/75 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 2.7007 - accuracy: 0.3150 - val_loss: 1.4364 - val_accuracy: 0.4867
Epoch 5/10
75/75 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 2.0262 - accuracy: 0.3604 - val_loss: 1.3797 - val_accuracy: 0.5283
Epoch 6/10
75/75 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.8750 - accuracy: 0.3692 - val_loss: 1.3863 - val_accuracy: 0.5233
Epoch 7/10
75/75 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.7121 - accuracy: 0.3988 - val_loss: 1.2976 - val_accuracy: 0.5350
Epoch 8/10
75/75 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.6811 - accuracy: 0.4121 - val_loss: 1.2469 - val_accuracy: 0.5450
Epoch 9/10
75/75 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.6211 - accuracy: 0.4271 - val_loss: 1.2052 - val_accuracy: 0.6033
Epoch 10/10
75/75 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.5351 - accuracy: 0.4567 - val_loss: 1.1592 - val_accuracy: 0.5983
```

上课课件

模型评估：性能分析

评估性能

在测试集上评估模型的性能，计算准确率等指标。准确率是衡量模型分类性能的重要指标，可以直观地反映模型的泛化能力。



结果分析

绘制训练过程中的损失和准确率曲线，分析模型的学习情况，判断是否存在过拟合或欠拟合。通过分析曲线，可以及时调整模型参数和训练策略。

LWL课件

```
]:
#评估模型性能
#训练完模型后，评估其在测试集上的性能
#在 TensorFlow 和 Keras 中，可以使用 model.evaluate() 方法来计算模型在给定数据上的损失值和其他指标（如准确率）。
# 在测试集上评估模型
test_loss, test_acc = model.evaluate(X_test, y_test, batch_size=32)

print(f"Test Loss: {test_loss}")
print(f"Test Accuracy: {test_acc}")
#X_test 和 y_test 分别是测试集的特征和标签数据
#batch_size=32 指定了在进行评估时使用的批次大小
#model.evaluate() 方法返回两个值：第一个是损失值，第二个是模型在测试集上的准确率
```

```
19/19 [==============================] - 0s 2ms/step - loss: 0.3209 - accuracy: 0.9033
Test Loss: 0.3209022581577301
Test Accuracy: 0.903333306312561
```

LWL课件

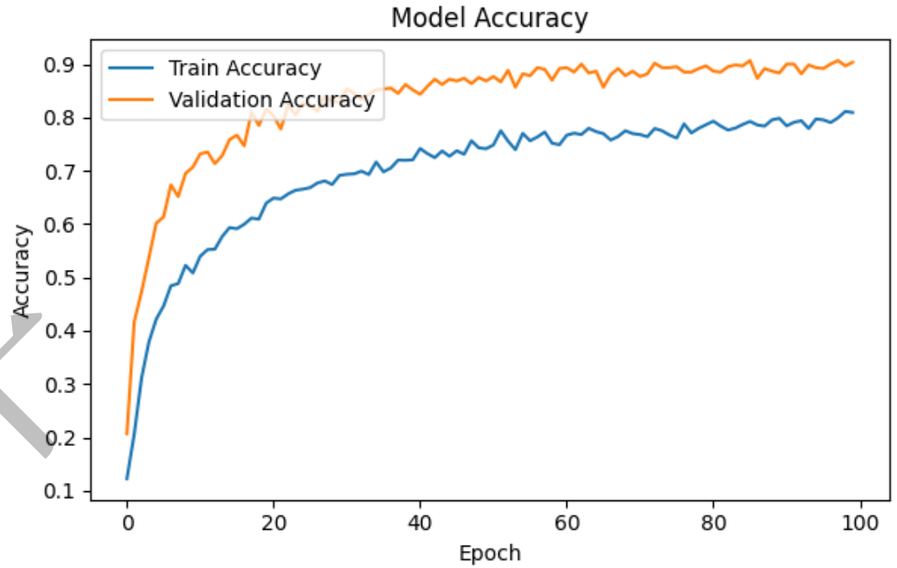
[8]:

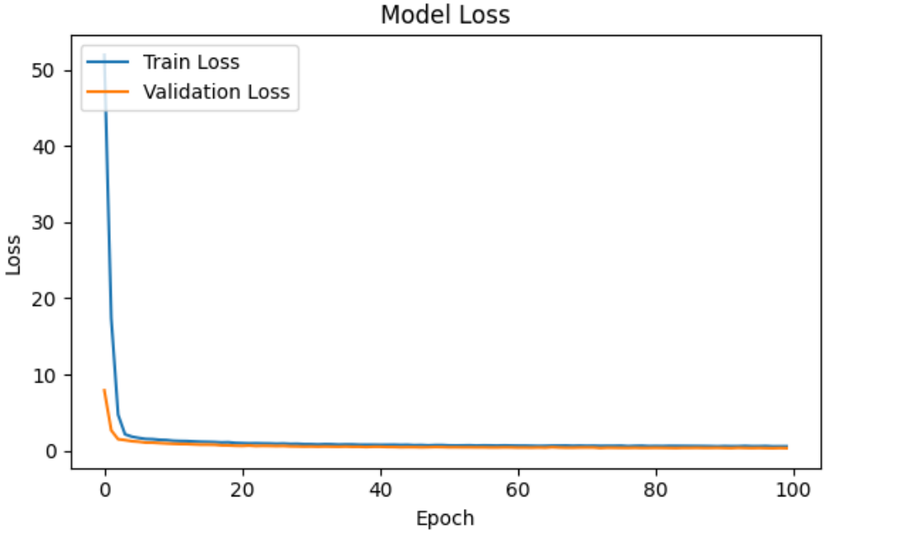
```python
import matplotlib.pyplot as plt

# 绘制训练 & 验证的准确率值
plt.figure(figsize=(12, 4))
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(history.history['accuracy'], label='Train Accuracy')
plt.plot(history.history['val_accuracy'], label='Validation Accuracy')
plt.title('Model Accuracy')
plt.xlabel('Epoch')
plt.ylabel('Accuracy')
plt.legend(loc='upper left')

# 绘制训练 & 验证的损失值
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.plot(history.history['loss'], label='Train Loss')
plt.plot(history.history['val_loss'], label='Validation Loss')
plt.title('Model Loss')
plt.xlabel('Epoch')
plt.ylabel('Loss')
plt.legend(loc='upper left')

plt.tight_layout()
plt.show()
```



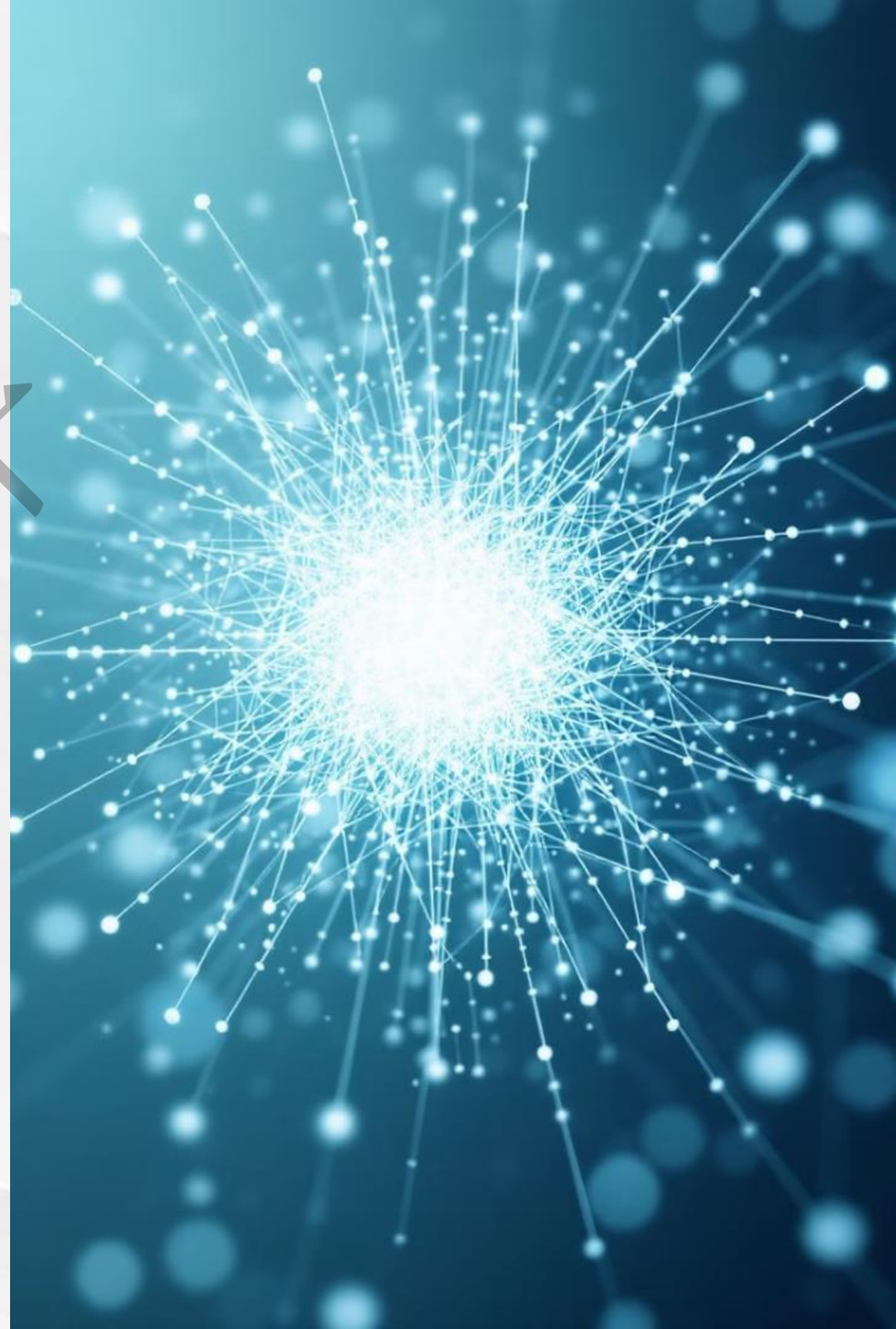


LWL课件

可能遇到的问题：过拟合

在模型训练过程中，过拟合是一个常见的问题。过拟合指的是模型在训练集上表现很好，但在测试集上表现较差。这通常是由于模型过于复杂，记住了训练集中的噪声。

为了解决过拟合问题，可以采取以下措施：增加训练数据、减少模型复杂度、使用正则化方法（如 L1 或 L2 正则化）以及使用 dropout 技术。



LWL课件



其他技巧：数据增强

1 增加数据量

通过对原始音频数据进行处理，生成新的音频数据。常用的数据增强方法包括：**添加噪声、改变音调、调整语速等**。这可以提高模型的泛化能力，减少过拟合的风险。

2 模拟真实场景

数据增强可以模拟真实场景中的各种情况，使模型更加鲁棒。例如，可以添加背景噪声，模拟在嘈杂环境中的语音识别场景。

LWL课件

模型优化策略

1. 调整学习率
2. 优化器选择
3. 正则化

模型训练是一个迭代优化的过程。学习率的调整对模型的收敛速度和最终性能有很大影响。选择合适的优化器（如 Adam 或 SGD）可以加快训练速度。此外，使用正则化方法可以防止过拟合。

LWL课件



实验3-3.拓展实验

- 可以选用更复杂的模型架构，比如 Transformer 或其他预训练模型，来提高语音分类的准确率。
- 可以考虑将该技术应用于更复杂的语音识别场景中。

LWJ课件

- 拓展实验1：利用Python语言和Librosa库来对动物声音进行语音分类

数据集：data3：sound_classification

```
import os
import librosa
import numpy as np
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.svm import SVC

# 设置数据集路径
dataset_path = "path/to/dataset"

# 定义一个函数来从数据集中加载所有音频文件
def load_data(dataset_path):
    # 存储特征值和标签
    features = []
    labels = []

    # 遍历数据集中的所有类别
    for label in os.listdir(dataset_path):
        # 拼接类别文件夹路径
        class_path = os.path.join(dataset_path, label)
        # 遍历类别文件夹下的所有音频文件
        for audio_file in os.listdir(class_path):
            # 加载音频文件
            file_path = os.path.join(class_path, audio_file)
            x, sr = librosa.load(file_path)

            # 抽取MFCC特征
            mfccs = librosa.feature.mfcc(y=x, sr=sr, n_mfcc=40)
            mfccs_scaled = np.mean(mfccs.T,axis=0)

            # 将特征值和标签添加到列表中
            features.append(mfccs_scaled)
            labels.append(label)

    return np.array(features), np.array(labels)

# 加载数据集并将其划分为训练集和测试集
X, y = load_data(dataset_path)
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2)

# 训练SVM模型
model = SVC(kernel='linear')
model.fit(X_train, y_train)

# 在测试集上评估模型性能
accuracy = model.score(X_test, y_test)
print("Accuracy:", accuracy)
```

LWI课件



- 拓展实验2：利用pipeline进行音频分类

使用 Facebook Wav2Vec2 预训练模型进行 语音分类，并在 MINDS-14 数据集上进行测试。

Hugging Face Search models, datasets, users... Models Datasets Spaces Posts

Datasets: PolyAI/minds14 like 81 Follow PolyAI 34

Tasks: Automatic Speech Recognition Sub-tasks: keyword-spotting Languages: English French Italian +9 Size: 10K<n<100K ArXiv

License: cc-by-4.0

Dataset card Files and versions Community 32

Dataset Viewer

The viewer is disabled because this dataset repo requires arbitrary Python code execution. Please consider removing the loading script and relying on automated data support (you can use convert to parquet from the datasets library). If this is not possible, please open a discussion for direct help.

MInDS-14

MINDS-14 is training and evaluation resource for intent detection task with spoken data. It covers 14 intents extracted from a commercial system in the e-banking domain, associated with spoken examples in 14 diverse language varieties.

Example

MInDS-14 can be downloaded and used as follows:

```
from datasets import load_dataset

minds_14 = load_dataset("PolyAI/minds14", "fr-FR") # for French
# to download all data for multi-lingual fine-tuning uncomment following line
# minds_14 = load_dataset("PolyAI/all", "all")

# see structure
print(minds_14)
```

https://huggingface.co/datasets/PolyAI/minds14

https://huggingface.co/datasets/PolyAI/minds14/tree/main/data



LWL课件

- 拓展实验3：基于开源数据集做语音分类实验

https://www.openslr.org/resources.php



OpenSLR

Open Speech and Language Resources

Home Resources Contribute

About OpenSLR

OpenSLR is a site devoted to hosting speech and language resources, such as training corpora for speech recognition, and software related to speech recognition. We intend to be a convenient place for anyone to put resources that they have created, so that they can be downloaded publicly.

Part of our goal is to mirror software available elsewhere, in order to provide a failover location. We are starting by mirroring some software which is used in the Kaldi scripts.

We aim to provide a central, hassle-free place for others to put their speech resources. For more information, see here .

If you wanna keep updated, we have created a mailing list openslr-news@googlegroups.com in which we intend to send announcements about newest additions and other news.

For a list of resources, please click on resources above.

If you want to download things from this site, please download them one at a time, and please don't use any fancy software-- just download things from your browser or use 'wget'. We have a firewall rule to drop connections from hosts with more than 5 simultaneous connections, and certain types of download software may activate this rule.

Now, aside from the main site openslr.org, we also have a mirror in China that is available at openslr.magicdatatech.com. The mirror server is made available by Magic Data Technology.. Thank you Magic Data Technology!
Another mirror of the content is provided by ELDA in EU. The server is available as openslr.elda.org. Thank you ELDA!

Contact

jtrmal@gmail.com
(Jan "Yenda" Trmal)

LWL课件



- 拓展实验4：基于MindX SDK的语音多分类

基于MindX SDK的语音多分类

实验3-拓展实验

实验指导手册

版本：1.0

HUAWEI

华为技术有限公司

- 注意事项





LWI课件

实验3 语音分类

序号	任务
1	查阅相关资料，理解语音分类相关知识
2	熟悉华为实验云平台、配置自动学习环境 完成实验3-1 ModelArts语音分类实验
3	完成实验3-2基于 MFCC 特征与全连接神经网络的语音分类实验
4	完成实验3-3拓展实验1-4（加分选做）
5	提交实验报告

LW课件



THANKS

THE END

实验3.语音分类

系统综合实践

TWL课件